Guidelines for Argumentative Annotation in Spanish-Language Clinical Trial Abstracts

1 Introduction

The present guidelines build upon the framework proposed by [1]. In their study, the authors integrated argument mining techniques into evidence-based medicine (EBM) by developing a specialized annotation scheme for clinical trial abstracts. Our work adopts this foundational reference with the primary goal of enhancing the extraction and interpretation of medical evidence within the Spanish-language context.

The guidelines presented are an adaptation of those of [1] described in [2]. These adjustments are motivated by two main objectives: first, to adapt the annotation scheme to Spanish-language clinical texts, specifically those derived from the ClinArgES corpus; and second, to improve clarity and operationalisation through revised definitions and examples. Although the present version is tailored to Spanish, the proposed adaptations can be transferable and may be applicable, with appropriate adjustments, to other languages and linguistic contexts.

This document provides an overview of argumentative structures, a brief characterisation of clinical trials abstracts, and a detailed set of guidelines for the annotation of argumentative components and their relations, reformulated to ensure both conceptual precision and practical usability.

1.1 Argumentative Units in Clinical Trials Abstracts

The annotation guide has been adapted to the analysis of instances drawn from the CT-EBM-SP corpus[1] [3]. Accordingly, the illustrative examples provided throughout the paper are taken from clinical trial abstracts within this resource, which comprises 1,200 Spanish-language documents sourced from SciELO and PubMed, as well as protocol announcements from the Spanish Repository of Clinical Trials. These texts exhibit a high degree of structural regularity, as abstracts are conventionally organised into rhetorical sections (e.g., background, aims, methodology, results, and conclusions). Even when such labels are not explicitly retained during annotation, this underlying uniformity ensures consistency in informational density and facilitates comparability across documents, making them particularly suitable for argumentative annotation. However, it is important to clarify that these structural markers and introductory linguistic phrases do not strictly dictate the functional role of a unit. The specific argumentative contribution of a segment must be identified based on its content, as the information found in a given section—or preceded by markers such as 'it was concluded that'—may fulfill a purpose different from what the structural label or the author's phrasing suggests.

Following [1], we adopt the definition of a claim as a statement that warrants consideration or evaluation. Assessing the validity of such a claim requires the presence of supporting or opposing evidence, and from a logical perspective, the truth of a conclusion depends on the truth of its underlying premises. We also consider higher-level statements that synthesize and generalize preceding claims into an overall, more broadly applicable conclusion. In line with this framework, we refer to the core argumentative components as claims, premises, and major

[1] CT-EBM-SP corpus: `http://www.lllf.uam.es/ESP/nlpdata/wp2/CT-EBM-SP.zip`

claims throughout this work. For clarity in the annotated examples that follow, we indicate claims in **bold**, premises in *underlined italics*, and major claims in **underlined bold**.

The annotation of argumentative units begins with an operational definition of what is understood as a unit of analysis. While the sentence is used as the default boundary, we strictly adopt a sub-sentential segmentation approach. Within this framework, clauses are treated as independent Argumentative Discourse Units (ADUs), which are defined as the minimal textual segments fulfilling a distinct argumentative function. Accordingly, clause segmentation must be applied whenever different argumentative components are co-present—such as a premise and a conclusion within a single sentence—regardless of their syntactic embedding.

The adaptation of the guidelines to Spanish required revisiting how subject reference is handled in annotation. Unlike the original framework, which largely presumes explicitly realised subjects, Spanish frequently licenses their omission, producing clauses where the subject remains implicit but can be pragmatically recovered (e.g., "No encontramos diferencias respecto al control tensional" — "[We] did not find differences with respect to blood pressure control"). In contrast, there are also cases of fully impersonal or conventionalised constructions (e.g., "No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos" — "There were no statistically significant differences between the two groups"; "Se objetivó un aumento de la fosfatasa alcalina a los 6 meses" — "An increase in alkaline phosphatase was observed at 6 months"), in which no specific agent is linguistically encoded. In order to preserve the analytical resolution of argumentative structure, we implemented a segmentation criterion below the sentence level, treating these clauses as autonomous ADUs irrespective of whether the subject is overtly expressed. Additionally, in marked cases where no verb is present, segments that introduce a contrast with preceding content were likewise annotated as independent units, facilitating the later identification of argumentative relations; e.g., "aunque sin relevancia estadística (p=0,4)" ("although not statistically significant (p = 0.4)").

Finally, discourse markers should be included within the boundaries of the argumentative unit. This is because they play a crucial role in shaping the interpretation of the argumentative move, signaling relations such as contrast, addition, or consequence, and thus form an integral part of the claim's rhetorical and semantic contribution.

2 Annotation of Argument Components

2.1 Claim

When examining abstracts of clinical trials, a claim can be understood, according to [1], as the author's concluding assertion regarding the study's findings. It typically formulates a general statement about how the intervention under investigation relates to the comparator or standard treatment, and is expected to be grounded in the reported results.

For clarity, several illustrative examples are provided below.

Example 2.1.1

> Evaluación de la eficacia de la bupivacaina empapada en Gelfoam® en la región del injerto óseo de la cresta ilíaca. JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Un número considerable de pacientes relata sentir dolor después de la recolección del injerto de la cresta ilíaca anterior. Este estudio evaluó la eficacia de la aplicación de bupivacaina empapada en una esponja de gelatina absorbible (Gelfoam®) en la región donadora del hueso y el uso parenteral de opioides en el control del dolor postoperatorio. MÉTODO: Realizamos un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorio y controlado por placebo, comparando la infiltración en el período intraoperatorio de 20 mL de bupivacaina (tratamiento, grupo B) versus suero fisiológico (placebo) con Gelfoam empapado dentro de la región de la recolección ósea de la cresta ilíaca, en pacientes sometidos a la cirugía electiva de la columna cervical. En el período postoperatorio, la administración de clorhidrato

de hidromorfona (unidad de recuperación y analgesia controlada por el paciente) se estandarizó. Un puntaje de dolor con base en la escala visual analógica (EVA) y un puntaje de 0 a 10 fueron usados para evaluar la intensidad del dolor asociada con la región donadora. Los puntajes de dolor y el uso/frecuencia de narcóticos se registraron 24 y 48 horas después de la operación. Los médicos, pacientes, el equipo de enfermería y los estadísticos no conocían el tratamiento usado. RESULTADOS: Los grupos eran similares en edad, sexo y comorbilidades. No hubo diferencia significativa entre los grupos en los puntajes de la EVA. Las dosis de narcótico fueron significativamente menores en el grupo B en los tiempos de 24 y 48 horas ($p < 0{,}05$). CONCLUSIONES: [**Este estudio demostró que la bupivacaina empapada en esponja de gelatina absorbible en la región de recolección del injerto óseo de la cresta ilíaca (EOCI) redujo el uso parenteral de opioides en el postoperatorio**].

As seen in example 2.1.1, some abstracts explicitly label their sections (e.g., background, methods, conclusions), while others, although adhering to a comparable structure, do not mark these divisions overtly.

Example 2.1.2

Interferón gamma recombinante como alternativa terapéutica en niños con artritis idiopática juvenil. INTRODUCCIÓN. La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una enfermedad del colágeno caracterizada por sinovitis crónica y síntomas extraarticulares, de inicio antes de los 16 años de edad. El interferón gamma (INFγ) mostró eficacia en un ensayo anterior con pacientes resistentes o intolerantes a las otras terapias disponibles, por lo que se decidió evaluar su eficacia y seguridad como medicamento modificador de la evolución de esta enfermedad. MÉTODOS. Se realizó un ensayo clínico abierto, no controlado, en el que se administró INFγ por vía intramuscular en dosis de 50 000 UI/kg (hasta 1 x 106 UI) durante 2 años. En el ensayo se incluyeron 20 pacientes con AIJ: 5 tenían la forma pauciarticular; 9, la poliarticular y 6, la sistémica. RESULTADOS. Al final del tratamiento, 13 pacientes (65 %) se evaluaron como respondedores. El número de articulaciones afectadas, los síntomas sistémicos y los valores de eritrosedimentación y del cuestionario de calidad se redujeron significativamente. Igualmente disminuyó el número de pacientes que continuó consumiendo esteroides, así como la dosis de éstos. El tratamiento fue bien tolerado, excepto en 2 pacientes. CONCLUSIONES. [**El INFγ disminuye la expresión de la quimiocina CCR-4 en los niños, pero no en los adultos con la enfermedad**]. [**Es posible concluir que esta citocina puede ser una alternativa terapéutica eficaz en pacientes con AIJ**]; para confirmarlo se necesitan estudios controlados más extensos.

Both Examples 2.1.1 and 2.1.2 illustrate claims that express the overall conclusions of the study. In Example 2.1.2, a comparison is drawn between two groups, while in other cases comparisons may be established between treatments within the study. However, following [1], these comparisons should be interpreted at a general, argumentative level—namely, as statements about the relative effectiveness or properties of an intervention compared to a control condition, or even as indicating the absence of significant differences between them. To ensure consistent annotation, it is essential to distinguish between evaluative comparisons and factual reports. Although comparative adjectives (e.g., *higher*, *lower*, *more effective*) may appear descriptive, general comparisons lack intrinsic factual value and must be annotated as claims. A unit is only classified as a premise if it contains explicit empirical evidence, such as quantitative measurements, percentages, or specific p-values. Consequently, any comparison that does not explicitly include numerical or statistical data within its boundaries is interpreted as an evaluative generalization or an author's conclusion and must be labeled as a claim.

2.2 Major claim

A **major claim** is a general statement that expresses the overall conclusion of a study or a broad stance regarding a treatment, intervention, or disease. Unlike specific *claims*, which are directly linked to particular results or observations, a *major claim* operates at a higher level of abstraction by summarizing or reformulating preceding claims, generalizing the study findings, or presenting conclusions with broader applicability.

Major claims are not restricted to a specific position within the text and may occur in different sections of the abstract. They can appear at the end as concluding statements, but also at the beginning as background assertions. In addition, general statements about established properties of a disease or treatment should also be annotated as *major claims*, even when they are not directly derived from the results reported in the study.

From an annotation perspective, a statement should be labeled as a *major claim* if (i) it conveys a general conclusion based on the study results, (ii) synthesizes previous claims into a more general statement, (iii) expresses a broad evaluative judgment about a treatment or outcome (e.g., regarding its effectiveness or safety), or (iv) presents widely accepted background knowledge about a disease or intervention.

Example 2.2.1

> OBJETIVO: Se comparan los nuevos métodos de detección de lesiones preneoplásicas del cérvix-inspección visual con ácido acético (IVAA) e inspección visual con ácido acético y magnificación (IVAM) con el aparato AviScopeMR- y el método tradicional de detección por citología. MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevó a cabo entre octubre de 1998 y diciembre de 2000, en dos zonas de la región de La Mixteca, en Oaxaca, México. El diseño de estudio fue de tipo ensayo comunitario. El IVAA correspondió a un brazo del estudio y el IVAM a otro; ambos métodos de detección se practicaron en mujeres que tenían entre 20 y 65 años de edad. Se incluyeron 2 240 mujeres en el brazo IVAA y 2 542 en el brazo IVAM. Las mujeres en las que la inspección visual dio un resultado positivo y una submuestra de las mujeres con resultado negativo, fueron referidas a colposcopía y, en caso de ser necesario, a biopsia de tejido cervicouterino. El análisis estadístico se presenta descriptivamente y los grupos se compararon con la prueba de Ji-cuadrada. Se presentan además los resultados de los valores diagnósticos de IVAA e IVAM, comparados con el diagnóstico por colposcopía y biopsia. RESULTADOS: El método IVAM detectó un mayor porcentaje de mujeres identificadas con alguna anomalía (16.3%) que el IVAA (3.4%), así como de mujeres normales (58.5% vs. 53.8%, respectivamente). Por otra parte, el método IVAA identificó a más mujeres con cambios benignos (41.2%) que el IVAM (19.6%). Este último tuvo una mayor sensibilidad (p>0.05) y una menor especificidad (p¡0.05) que IVAA, usando como estándar de oro la colposcopía y la biopsia. CONCLUSIONES: [**Ambas poblaciones de estudio presentaron características similares en cuanto a edad, paridad y resultados citológicos**]; [**sin embargo, los hallazgos a partir de la inspección visual fueron muy distintos entre los dos grupos**]; el grupo IVAM identificó más lesiones confirmadas por biopsia. [**La utilidad diagnóstica de IVAM e IVAA fue menor que la esperada**]. [**La capacitación práctica del personal clínico en inspección visual es crítica para la efectividad de este método**].

In the example 2.2.1, several statements in the conclusion section are annotated as *claims*, as they report specific findings or evaluations directly derived from the study results. These include observations about the similarity of the study populations, differences in visual inspection findings, and the lower-than-expected diagnostic utility of the methods. The final statement, "*La capacitación práctica del personal clínico en inspección visual es crítica para la efectividad de este método*", is annotated as a *major claim*. Unlike the preceding claims, this statement does not

report a specific result but expresses a more general conclusion derived from the study findings. In particular, it formulates a broader implication in the form of a recommendation regarding clinical practice. This example illustrates that major claims do not always take the form of a direct summary of previous claims, but may instead present a higher-level interpretation or recommendation supported by them.

Example 2.2.2

> Introducción: [**La premedicación anestésica está destinada a reducir la ansiedad y la respuesta al estrés que supone el período anterior a la intervención quirúrgica**]. [**El temor a lo desconocido, al dolor y la separación de los padres son elementos que se añaden a la ansiedad perioperatoria en la población pediátrica**]. [**La necesidad de encontrar una vía de administración idónea en niños que no añada más sufrimientos a los ya existentes, es un reto para los anestesiólogos**]. Objetivo: Los objetivos del presente estudio eran valorar la eficacia, el grado de sedación y el modo de aceptación de 2 modalidades de premedicación para niños: citrato de fentanilo oral transmucoso (CFOT) y midazolam oral disuelto en zumo de fruta. Material y método: Se estudiaron 2 grupos aleatorizados de 40 niños que iban a someterse a cirugía de diversas especialidades. Las dosis administradas fueron de 10 μg/kg de CFOT y 0,3 mg/kg de midazolam, administrados 30 minutos antes de la punción venosa. Las variables consideradas fueron: saturación de hemoglobina desde el inicio de la premedicación y en la sala de despertar, modo de aceptación, grado de sedación, actitud del niño al separarlo de los padres, ante la punción venosa y ante la inducción anestésica, retraso en el despertar, requerimiento de analgesia postoperatoria, aparición de efectos secundarios. Resultados: Los resultados se compararon utilizando la t de Student ($p < 0{,}05$), y se obtuvieron diferencias significativas en el grado de aceptación favorable al grupo de CFOT, así como la actitud del niño en la canalización venosa. No hubo diferencias en la separación de los padres y en la inducción anestésica. No se presentaron secundarismos significativos en ningún grupo, ni se apreció tampoco desaturación importante de hemoglobina tras la administración de la premedicación. Conclusiones: [**Creemos que el CFOT se nos plantea como una administración de premedicación segura, eficaz y cómoda para población pediátrica, que vaya a someterse a intervención quirúrgica, con un adecuado grado de sedación que facilita la separación de los padres, la canalización venosa y la inducción anestésica**].

In Example 2.2.2, the statements in the introduction are annotated as *major claims* because they provide general background information about anesthetic premedication in pediatric patients. These statements do not refer to the specific results of the study, but present widely accepted knowledge and general considerations about the clinical context. In the conclusion, the statement "*Creemos que el CFOT se nos plantea como una administración de premedicación segura, eficaz y cómoda...*" is annotated as a *major claim* because it expresses a general evaluation of the intervention. While it is based on the study results, it goes beyond reporting specific findings and formulates a broader conclusion about the usefulness of the method in clinical practice.

Example 2.2.3

> [**La hiperhomocisteinemia es un marcador de riesgo independiente de morbimortalidad cardiovascular**]. Hemos intentado prospectivamente reducir los niveles de homocisteína total (tHcy) mediante suplemento con ácido fólico y vitamina B6 (pp), valorando su posible correlación con dosis de diálisis, función residual y parámetros nutricionales. Métodos: Todos los pacientes en hemodiálisis al comienzo del estudio, que no recibían ácido fólico ni vitamina B6, así como los incorporados posteriormente, a partir de su tercer mes en hemodiálisis, recibieron 5 mg orales de ácido fólico cada

48 horas y 40 mg orales de vitamina B6 cada semana. Se determinaron al comienzo del estudio y cada 2 meses niveles de folato, vitamina B12 (inmunoensayo), albúmina y cinética de la urea (KTV, KRU, PCRn); y cada 6 meses tHcy (HPLC) y pp (RIA). Resultados: 80 pacientes fueron incluidos en el estudio basal, con una prevalencia de hiperhomocisteinemia del 84,4%, déficit de pp en el 32% y folato en el rango normal bajo; los niveles de tHcy se correlacionaban inversamente con los del folato (r = -0,336) (p = 0,01), pero no con pp, B12, edad, albúmina, KTV, KRU, PCRn. Cincuenta y ocho pacientes recibieron seis meses de suplementación, con normalización del pp, aumento del folato (7,03; IC: 6,38, 7,95 vs 61,81; IC: 44,47, 78,11) (p < 0,001), y descenso de la tHcy (24,0; IC: 21,3, 26,4 vs 19,9; IC: 17,5, 22,4) (p < 0,05). Han recibido suplementación durante 12 meses 33 pacientes, pero a pesar de un continuo aumento del folato (100,78; IC: 74,81, 126,74) (p < 0,001), sólo 3 pacientes presentan niveles normales de tHcy; correlacionándose directamente tHcy con la albúmina (r = 0,56) (p = 0,001), que se elevó con respecto al inicio (3,37; IC: 3,27, 3,46 vs 3,50; IC: 3,37, 3,63) (p < 0,05). Conclusión: [**Tras suplementación con ácido fólico y vitamina B6, aunque inicialmente se reduce la tHcy, esta respuesta se hace refractaria, correlacionándose directamente la tHcy con la albúmina plasmática**]. [**La interpretación de los niveles de tHcy debe tener en cuenta la concentración de albúmina**].

In Example 2.2.3, a major claim also appears in the introduction and provides general background knowledge about the clinical relevance of the condition. In the conclusion, the statement "*Tras suplementación con ácido fólico y vitamina B6, aunque inicialmente se reduce la tHcy, esta respuesta se hace refractaria...*" is annotated as a *claim*, as it reports a specific finding derived from the study results. The statement "*La interpretación de los niveles de tHcy debe tener en cuenta la concentración de albúmina*" is annotated as a *major claim* because it generalizes the preceding claim and expresses a broader conclusion. In this case, the major claim synthesizes the preceding finding into a more general statement, extending the result into a guideline for its interpretation in a wider clinical context.

2.3 Premise

A *premise* is an observed result or measurement obtained in the study, which serves as the evidential basis supporting or opposing another argumentative component, typically a claim or a major claim. Premises correspond to the empirical findings of the study, including measured outcomes, statistical results, and reported side effects.

Importantly, premises represent the *ground truth* of the argumentation, as they are directly derived from the experimental data and do not require further justification within the text. These may include both quantitative measurements (e.g., numerical results, percentages, statistical values) and qualitative descriptions of outcomes.

In contrast to claims, premises do not express generalizations, interpretations, or evaluations, but rather report observed facts. This includes statements indicating statistical significance (e.g., "significantly reduced", "p < 0.05"), which are treated as premises insofar as they describe the outcome of statistical testing rather than an interpretative conclusion.

Premises may vary in scope and structure: they can consist of single measurements, comparative results, or multiple clauses forming a complete observation. Negative findings, such as a lack of statistical significance, and reports of side effects, are also annotated as *premises*. To maintain consistency, a unit is classified as a *premise* when it reports an observed result or empirical finding, including both quantitative data (e.g., measurements, percentages, p-values) and qualitative statements describing the absence of an effect (e.g., "no significant differences were observed"). In contrast, units that do not report observed results but instead interpret, generalize, or evaluate the findings should be annotated as *claims*. While a *premise* may fulfill

an attacking function—for instance, by undermining the evidential strength of another observation—it remains categorized as a premise because it reports a factual test result rather than an interpretative conclusion. Definitions of terminology or procedural descriptions should not be annotated.

Illustrative examples are provided below. Claims are marked in bold, as in the previous sections, whereas premises are underlined, italicized, and enclosed in square brackets with subscripts.

Example 2.3.1

> Antecedentes La biopsia hepática es una herramienta diagnóstica para el estudio del hígado, por lo que en su evolución se han tratado de minimizar las complicaciones mediante la modificación de varios factores en relación con su realización, incluido el tiempo de reposo posbiopsia. El objetivo de esta investigación fue evaluar la seguridad de la reducción del tiempo de reposo posbiopsia hepática. Material y métodos Se realizó un ensayo clínico, aleatorizado, sin cegamiento, en el Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras», en el período comprendido entre noviembre de 2011 y octubre de 2012. Se eligieron 128 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a 2 grupos: grupo A con reposo de 6 h y grupo B con 2 h de reposo posbiopsia hepática. Se registraron las complicaciones. En el análisis estadístico se utilizó la prueba de chi cuadrado de homogeneidad y la t de Student según correspondiera; se fijó un nivel de valor estadístico significativo de 0.05. Resultados [*El dolor en el sitio de punción resultó la complicación más frecuente (67.2%)*] y [*la más grave fue el hematoma hepático subcapsular con 2 casos (1.6%), sin diferencias con la técnica empleada en la biopsia para la aparición de complicaciones en ambos grupos*]. Conclusiones [**No existieron diferencias significativas entre el tiempo de reposo posbiopsia hepática de 2 h y el de 6 en cuanto a complicaciones**], [**por lo que se considera que con el de 2 h el paciente se incorpora más rápidamente a sus actividades**] y [**la institución dedica menos recursos materiales y humanos**].

Example 2.3.1 shows different reports of experimental outcomes annotated as premises. These include both the frequency and severity of complications observed in the study. The premises correspond to empirical findings derived directly from the data and may include quantitative information such as percentages or number of cases. In contrast, the statements in the conclusion are annotated as claims, as they express interpretations of the results and formulate conclusions about the absence of differences between groups, as well as their practical implications. These claims are supported by the preceding premises.

Example 2.3.2

> Antecedentes La cirugía laparoscópica ha remplazado gran variedad de procedimientos que anteriormente se realizaban con técnica abierta o convencional, debido a su mínima invasión, incisiones pequeñas y rápida recuperación. Sin embargo, el aumento de la presión intraabdominal por el neumoperitoneo con dióxido de carbono causa alteraciones: cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y renales. Objetivo Evaluar el efecto nefroprotector del telmisartán, un antagonista de los receptores AT1 de la angiotensina II, en la filtración glomerular en cirugía laparoscópica. Material y métodos Estudio analítico prospectivo, aleatorizado, doble ciego, en pacientes intervenidos mediante colecistectomía laparoscópica electiva. Se aleatorizaron en 2 grupos, el grupo de tratamiento recibió 40 mg de telmisartán por vía oral en dosis única 2 h antes de la cirugía y el otro grupo, placebo. Resultados Se analizaron 20 pacientes por grupo (n = 40) con una media de edad de 32.65 en el grupo de tratamiento. [*La creatinina plasmática no mostró cambios significativos en los distintos tiempos en los que se tomó la muestra*]$_{premise1}$, [*pero la depuración de creatinina al final de la cirugía (196.415*

± 56.507 vs. 150.1995 ± 75.081; p = 0.034) y a las 2 h potsoperatorias (162.105 ± 44.756 vs. 113.235 ± 31.228; p ≤ 0.001) presentaron datos estadísticamente significativos, que apoyan el aumento de la función renal con el grupo de telmisartán]$_{premise2}$. Conclusiones [**El uso de telmisartán, un antagonista de los receptores AT1 de la angiotensina II, ofrece medidas nefroprotectoras durante la cirugía laparoscópica**].

The example 2.3.2 illustrates that both statistically significant and non-significant findings are annotated as premises, as they represent observed results derived directly from the study data. *Premise 1* reports a lack of significant change, whereas *premise 2* presents statistically significant differences between groups.

In contrast, the statement in the conclusion is annotated as a *claim*, as it interprets these findings and expresses a general conclusion about the nephroprotective effect of the intervention. This claim is supported by the preceding premises.

Example 2.3.3

Se realizó un ensayo clínico, a doble ciegas, de las pacientes diagnosticadas de cervicitis aguda en el Policlínico Comunitario Docente "Jorge Ruiz Ramírez" desde el 1ro. de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993 y que fueron atendidas en el consultorio médico No. 15. La muestra se seleccionó según la tabla de números aleatorios y se analizaron diferentes variables como: edad, síntomas y signos encontrados, principales microorganismos, evolución clínica y respuesta al tratamiento. [*Se concluyó que la mayoría de las pacientes con cervicitis aguda estuvieron comprendidas entre las edades de 20 a 29 años de edad*, que [**el propóleo logró mejorar el dolor bajo vientre asociado con el sangramiento poscoito con mayor efectividad y rapidez que el lugol; así como el prurito vaginal**]. [**Además, se encontró que el propóleo es muy efectivo en la moniliasis y la trichomoniasis vaginal con resultados significativos**]. [*Se logró la curación del 84,0% de los pacientes con cervicitis aguda tratadas con propóleo, contra el 50,0% de las que se trataron con lugol*].

Example 2.3.3 illustrates that the linguistic form of a statement does not necessarily determine its annotation. The statement introduced by "se concluyó que..." is annotated as a premise because it reports a descriptive characteristic of the study population (age distribution), rather than an evaluation of the treatment or an interpretation of the results.

Similarly, the statement reporting cure rates (84% vs. 50%) is annotated as a premise, as it presents quantitative results derived directly from the study data. Although this comparison suggests a difference between treatments, it does not explicitly interpret or evaluate it and therefore remains an observed finding.

In contrast, the statements referring to the effectiveness of propolis are annotated as claims, as they go beyond reporting results and express an evaluation of the treatment in comparison to an alternative. These claims are supported by the preceding premises.

3 Annotation of Argumentative Relations

After identifying the argumentative components, the next step is to annotate the relations that connect them. Argumentative relations capture how different components interact within the structure of the text. Each relation links a source component to a target component and indicates whether the source supports the target by providing evidence, or challenges it by weakening its validity.

Not all components can be connected arbitrarily. *Premises* may be linked to *claims* or to other *premises*, whereas *claims* may only be linked to other *claims*, including *major claims*.

These constraints define the possible structure of the argumentation, regardless of whether the relation is supportive or attacking.

Relations are directional, and a single component may be linked to more than one target. However, not all components necessarily participate in the relational structure. In some cases, components—such as introductory *major claims* or contextual statements—may remain unconnected if they do not contribute directly to the development of the argument. This is typically the case for *major claims* that provide general background information rather than expressing conclusions derived from the study.

As in previous sections, *claims* are marked in bold, while *premises* are underlined and italicized. Components are identified using subscripts.

3.1 Attack and Partial-Attack

When annotating attacking relations, it is important to distinguish between different degrees of opposition. On the one hand, partial attacks weaken the target statement by introducing limitations or qualifications, without fully contradicting it. On the other hand, full attacks establish a strong contrastive relation, directly opposing and contradicting the content of the target. Furthermore, following [1], a key operational assumption concerns the interpretation of statistical significance: all reported measurements are treated as statistically significant by default. Under this assumption, statements indicating that a result is not statistically significant do not deny the existence of the observed outcome, but rather undermine its evidential strength. Consequently, such statements are annotated as attacks on the observation's argumentative value, rather than as contradictions of the observation itself.

3.1.1 Attack

An attack relation holds between two components when one component either (i) directly contradicts the propositional content of the target component, or (ii) undercuts its implicit assumption of evidential strength—specifically, by asserting that the observed effects are not statistically significant. In the latter case, the attacking component does not deny the existence of the reported observation, but instead challenges its validity or generalizability as evidence. This is illustrated in Example 3.2.1 and Example 3.2.2, where, in both cases, *premise 2* attacks *premise 1* by weakening the extent to which the initial observation can be considered reliably generalizable.

Example 3.2.1

> Example 3.2.1 Evaluación para comparar dos esquemas de terapia estándar (7 frente a 10 días) contra el Helicobacter pylori, con seguimiento clínico a 1 año Antecedentes: la creciente resistencia del Helicobacter pylori a los antibióticos induce el fracaso de la terapia de erradicación, por lo que se pretende modificar no solo la duración de la misma sino el régimen de antibióticos. Materiales y métodos: luego de una asignación aleatorizada se compararon dos esquemas de tratamiento estándar (7 [grupo 1] frente a 10 días [grupo 2]) con omeprazol 20 mg más amoxicilina 1 g y claritromicina 500 mg, todos vía oral (VO) cada 12 horas en pacientes con dispepsia no ulcerosa (DNU) y dispepsia ulcerosa (DU), para evaluar la efectividad de la erradicación con la prueba o test del aliento. Al año se comparó de nuevo la respuesta clínica de cada una de las terapias en los pacientes con DNU y DU. Se evaluó, además, la tolerancia a la terapia en cada grupo. Resultados: se asignaron aleatoriamente 149 pacientes al grupo 1 y 144 pacientes al grupo 2. La tasa de erradicación en el análisis por intención a tratar fue del 67,8% en el grupo 1 y del 74,3% en el grupo 2 (p=0,24), y en el análisis por protocolo fue del 72,1% y 81,1% (p=0,08), respectivamente. La tasa de erradicación fue similar para ambos grupos independiente del grado de infección por H. pylori

(p=0,22) y no se encontraron diferencias en el grado de infección y la presencia de DNU o DU (p=0,19). [*Los efectos adversos fueron más frecuentes en el grupo 2 (27,5% frente a 36,1%)*]$_{premise1}$, [*aunque sin relevancia estadística (p=0,4)*]$_{premise2}$. La tasa de erradicación para ambos grupos fue similar para los pacientes con DNU (73,8% frente a 81,1%) y DU (64,3% frente a 73%). El seguimiento al año mostró que las manifestaciones clínicas no se relacionaron con el hecho de haber erradicado o no la bacteria (p=0,7), pese a que la respuesta clínica de los pacientes con DU fue mejor que la observada para los pacientes con DNU. Conclusiones: la terapia estándar durante 7 o 10 días es insuficiente para la erradicación del H. pylori, independiente del grado de infección por este microorganismo o del tipo de hallazgo endoscópico (DNU o DU). Ambas terapias mostraron unas tasas de erradicación subóptimas y una pobre respuesta clínica al año de seguimiento en el grupo con DNU.

Example 3.2.2

Comparación del tonómetro de Goldmann, neumotonómetro de contacto y el efecto del grosor corneal Propósito: Comparar la medición de la presión intraocular (PIO) usando el tonómetro de aplanación de Goldmann (GAT) y el neumotonómetro de contacto (NTC), y evaluar el efecto del grosor corneal central (CCT) en las mediciones. Método: Estudio prospectivo, clínico observacional. Se incluyeron 96 ojos de 49 pacientes 40 glaucomatosos, 29 hipertensos oculares y 27 controles. La PIO se midió con cada uno de los tonómetros. Además se midió el CCT. Resultados: Se observó un coeficiente de correlación fuerte entre GAT y el NTC (Pearson=0,922, p<b0,001). La media de las diferencias pareadas entre GAT y el NTC fue de 0,72±2,82mmHg. La media de las diferencias entre GAT y el NTC fue menor a valores bajos de PIO y más alta a valores mayores de PIO. [*Las mediciones con GAT demostraron un aumento medio de la PIO de 0,47 mmHg por cada 10μm de CCT, y el NTC 0,34 mmHg por cada 10μm*]$_{premise1}$, [*aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa*]$_{premise2}$. Conclusiones: La neumotonometría de contacto es un método fiable en el diagnóstico y seguimiento de nuestra población. El efecto del CCT fue mayor para el tonómetro de Goldmann.

Example 3.2.3

Pleconaril en el tratamiento de la sepsis neonatal por enterovirus Introducción: Los prematuros y los recién nacidos (RN) de término en sus primeros 15 días de vida son especialmente susceptibles a desarrollar una enfermedad grave por enterovirus (EV), la que puede manifestarse como una sepsis con hepatitis, miocarditis, coagulopatía, meningoencefalitis y/o neumonitis, asociado a una alta morbimortalidad. Pleconaril es un compuesto antiviral con acción contra enterovirus y rinovirus, que se une a la cápside viral impidiendo la adsorción y penetración celular. Método: Estudio multicéntrico realizado en E.U.A y Canadá. Ensayo con asignación aleatoria, doble-ciego, placebo controlado. Los criterios de inclusión fueron: inicio de enfermedad en los primeros 15 días de vida, peso ¿ 1.500 g, edad gestacional ¿ 32 semanas y con sospecha de sepsis por enterovirus (compromiso hematológico, de coagulación, hepático y/o cardiovascular). Se excluyeron pacientes con riesgo de muerte inminente, con infección bacteriana u otras infecciones virales comprobadas, expuestos a VIH, con cardiopatía congénita cianótica o alteraciones gastrointestinales. Pleconaril fue iniciado en los primeros 10 días de enfermedad, se suministró por vía oral en dosis de 5 mg/kg (formulación líquida) u 8,5 mg/kg (suspensión), fraccionado cada 8 h por 7 días, en leche materna o fórmula, por boca o sonda orogástrica. Se realizaron cultivos seriados para enterovirus en orofaringe, recto, orina y suero. Durante el estudio los pacientes pudieron recibir otros fármacos antivirales tales como aciclovir (sin acción contra enterovirus), cardiotrópicos, antibacterianos, inmunoglobulina intravenosa (IGIV) y soporte avanzado. El estudio

duró 11 años y los pacientes tuvieron un seguimiento de dos años. Resultados: Se ingresaron 61 RN, 43 (70%) con confirmación virológica de enfermedad por enterovirus (EV+). Del total, 43 recibieron pleconaril (31 EV+) y 18 placebo (12 EV+), todos con buena tolerancia. El tiempo de negativización de los cultivos fue más corto en el grupo de pleconaril comparado con placebo (4 vs 7 días). Por intención de tratar, el grupo con pleconaril tuvo una mortalidad global menor que el grupo placebo (23% vs 44%; p = 0,02). En los pacientes con EV+ se observaron cifras similares en ambos grupos pero no fue estadísticamente significativo (23% vs 42%). [*La sobrevida de los pacientes fue mayor en los tratados con pleconaril, independiente de si recibieron o no IVIG*]$_{premise1}$, [*pero no fue estadísticamente significativo*]$_{premise2}$.

Examples 3.2.1, 3.2.2 and 3.2.3 show a component that attacks another component by undermining its evidential value. In both cases, although the first component reports a difference in the frequency of adverse effects between groups, the second specifies that this difference is not statistically significant, thereby weakening its relevance as evidence without denying the observation itself. While the second component fulfils an attacking function, it must be annotated as a premise. This is because reporting statistical significance—or the absence of it—is considered an empirical observation of a test result rather than an interpretative conclusion.

3.1.2 Partial-Attack

In contrast to full attacks, a partial attack relation is established when the source component does not directly contradict the target, but instead weakens its claim by introducing constraints, qualifications, or limitations to its propositional scope. Rather than opposing the statement outright, partial attacks reduce its strength or applicability. This situation is frequent in clinical texts, where reported effects may only apply under specific conditions (e.g., subgroups or treatment phases). In such cases, the source component weakens the scope or strength of the target claim by introducing a restricted or tentative interpretation, rather than directly opposing it, as seen in Example 3.3.1.

Example 3.3.1

Estudio Comparativo del Bloqueo Combinado Femoral-Isquiático por Punción en Sitio Único, con Anestesia Subaracnoidea para Cirugías Unilateral del Miembro Inferior. Justificativa y objetivos La raquianestesia unilateral puede presentar ventajas en pacientes ambulatoriales. El objetivo de este trabajo fue comparar la raquianestesia unilateral con el bloqueo combinado femoral-isquiático en cirugías ortopédicas unilaterales y ambulatoriales. Método Sesenta pacientes fueron separados aleatoriamente en dos grupos de 30 para recibir 6 mg de bupivacaína hiperbárica o hipobárica (grupo RQ), en decúbito lateral izquierdo u 800 mg de lidocaína 1,6% con epinefrina en los nervios femoral e isquiático (grupo CFI), en decúbito dorsal. El bloqueo de los nervios fue realizado con una aguja de 150 mm conectada a un neuroestimulador e insertada en el punto medio entre las dos incisiones clásicas. Se inyectaron 15 mL en el nervio femoral y 35 mL en el nervio isquiático. Fue mensurado el tiempo para la realización de los bloqueos y su duración. Veinte minutos después, los pacientes fueron evaluados con relación a los bloqueos sensitivo y motor. Resultados El tiempo para la realización de la raquianestesia fue significativamente menor que el bloqueøcombinado femoral-isquiático. El bloqueo unilateral se obtuvo en un 90% de los pacientes en el grupo RQ y en un 100% en el grupo CFI. El tiempo para la recuperación del bloqueo sensitivo y motor fue significativamente mayor en el grupo CFI. No hubo bradicardia o hipotensión. Conclusiones Por medio de este estudio, se llega a la conclusión de que es técnicamente fácil realizar el bloqueo anterior combinado femoral-isquiático y de que ese puede ser una alternativa para el bloqueo unilateral del miembro inferior.[**La raquianestesia**

unilateral con bajas dosis de bupivacaína, mostró un menor tiempo para la realización, un menor número de intentos y una recuperación más rápida del bloqueo combinado femoral-isquiático]$_{claim1}$. [**Sin embargo, la efectividad fue la misma**]$_{claim2}$.

In Example 3.3.1, *claim 2* constitutes a partial attack on *claim 1* by introducing a comparison in terms of effectiveness. While *claim 1* highlights several procedural advantages, *claim 2* qualifies its overall strength by indicating that both approaches are equally effective. This comparison limits the scope of the initial claim, weakening its persuasive force without directly contradicting the reported benefits.

Example 3.3.2

Example 3.3.2 Eficacia y seguridad de dos pautas de suplementos vitamínicos sobre los niveles de homocisteína en pacientes en hemodiálisis. Ensayo clínico prospectivo y randomizado. La hiperhomocisteinemia (HHcys) es frecuente en pacientes urémicos y representa un factor de riesgo cardiovascular. Los suplementos vitamínicos reducen los niveles de homocisteína (Hcys), no estando bien definida la dosis óptima y su eficacia. El genotipo de la metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR) puede modular su prevalencia y respuesta al tratamiento. Objetivo: Conocer la eficacia de dos pautas de suplementos vitamínicos sobre los niveles de Hcys tras 12 meses de tratamiento. Metodología: Estudio prospectivo, randomizado, a doble ciego. Sesenta pacientes en hemodiálisis se aleatorizaron en dos grupos terapéuticos: A) Dosis habituales de ácido fólico (AcF), vitamina B6 y B12 a la dosis de 5, 10 y 0,4 mg diarios, respectivamente (N = 27) y B) Dosis suprafisiológicas (15, 100 y 1 mg diarios) (N = 33). Los valores de Hcys se compararon con un grupo control similar en edad y sexo. Resultados: Todos los pacientes y el 22% de los controles presentaron HHcys siendo los niveles de Hcys 2,5 veces superiores en los pacientes que en el grupo control (32,4 ± 8,9 vs 12,9 6,8 μmol/L; P < 0,0001). [*Las dos pautas fueron igualmente eficaces en reducir la Hcys*]$_{premise1}$, [*aunque solamente el 12% de los pacientes normalizaron sus niveles al finalizar el estudio*]$_{premise2}$. Globalmente, los niveles de Hcys experimentaron un descenso significativo al mes de tratamiento (23,6%, P < 0,001). El mayor descenso se registró tras 6 meses (28,3%, P < 0,001), estabilizándose hasta los 12 meses. El mayor descenso de Hcys se asoció con niveles basales más altos de Hcys (r = 0,500, P < 0,001) y más bajos de AcF (r = -0,332, P = 0,009). El polimorfismo de la MTHFR no modificó significativamente la respuesta terapéutica. Conclusiones: La HHcys es constante con pautas convencionales de hemodiálisis aunque no existan déficits vitamínicos. Los suplementos reducen de forma substancial y sostenida los niveles de Hcys. Dosis suprafisiológicas no suponen ventajas adicionales. Se requieren nuevos estudios para demostrar que este descenso conlleve un impacto final favorable sobre la morbi-mortalidad cardiovascular.

In Example 3.3.2, *premise 2* constitutes a partial attack on *premise 1*, as it does not contradict the reported effectiveness of the interventions, but introduces a limitation to its scope. While *premise 1* presents a general claim about efficacy, *premise 2* qualifies this claim by indicating that only a small proportion of patients achieved normalization, thereby restricting its strength and applicability without directly opposing it.

Example 3.3.3

Eculizumab modifica el pronóstico en pacientes adultos con SHUa y daño renal agudo Introducción: El SHUa es una enfermedad rara asociada a alteraciones genéticas que resulta en una activación incontrolada de la vía alternativa del complemento que conduce a microangiopatía trombótica y fallo renal. Hasta hace bien poco, el único tratamiento del que se disponía era la plasmaféresis y/o infusión de plasma, pero hasta el 60% de

los pacientes fallecían o precisaban tratamiento sustitutivo al año. El bloqueo de C5 con eculizumab ha mostrado resultados prometedores, pero los datos de que se dispone proceden de casos aislados, de ensayos clínicos o de cohortes heterogéneas de pacientes, y no hay hasta el momento una serie que compare los datos entre ambos tratamientos. Método: Realizamos un estudio observacional y retrospectivo de adultos diagnosticados de SHUa, con daño renal agudo que precisaba tratamiento sustitutivo, tratados con PE/PI o, en los casos en que estuvo disponible (a partir del 2012), con eculizumab en segunda línea, si no habían recuperado la función renal. Comparamos el efecto de la plasmaféresis y el eculizumab en la función renal, la HTA, la proteinuria, los valores hematológicos, la recaída y la muerte. Resultados: Se incluyeron 31 pacientes: 26 fueron tratados con PE/PI y 5 lo fueron con eculizumab. Entre los pacientes tratados con eculizumab, el 80% habían recuperado la función renal al año y el 20% presentaban IRC. Todos los pacientes pudieron abandonar el tratamiento sustitutivo, y el 20% presentaron proteinuria. En el grupo de PE/PI, el 38% recuperaron la función renal, el 50% abandonaron la diálisis, el 15,4% presentaban proteinuria, y hubo un 11,5% de recaídas. Conclusiones: [**Eculizumab muestra mayor eficacia que PE/PI para el tratamiento de pacientes con SHUa y daño renal agudo que requiere diálisis**]$_{claim1}$. [**Se necesitan estudios prospectivos y metaanálisis que confirmen estos hallazgos**]$_{majorclaim1}$.

As in Example 3.3.3, when a unit explicitly indicates the need for further research, it should be interpreted as a partial attack. In such cases, the source component does not directly contradict the target claim, but instead signals limitations in the available evidence.

3.2 Support

A support relation is assigned when one component contributes to strengthening or justifying the content of another component. In this case, the source provides evidence or reasoning that makes the target more plausible.

In this annotation scheme, no distinction is made between different degrees of support. Whether a component fully justifies the target or only contributes to part of it, the relation is annotated simply as *support*. This avoids ambiguity in cases where the extent of the contribution is not clearly defined.

Support relations typically arise when empirical findings (premises) are used to back up interpretative statements (*claims*). They may also occur between *claims*, for example when one claim provides a rationale for another. Less frequently, one *premise* may support another, particularly when one observation helps clarify or contextualize a second result.

The following examples illustrate different types of support relations, ranging from simple premise–claim relations to more complex chains involving multiple components.

Example 3.4.1

JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Un número considerable de pacientes relata sentir dolor después de la recolección del injerto de la cresta ilíaca anterior. Este estudio evaluó la eficacia de la aplicación de bupivacaina empapada en una esponja de gelatina absorbible (Gelfoam®) en la región donadora del hueso y el uso parenteral de opioides en el control del dolor postoperatorio. MÉTODO: Realizamos un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorio y controlado por placebo, comparando la infiltración en el período intraoperatorio de 20 mL de bupivacaina (tratamiento, grupo B) versus suero fisiológico (placebo) con Gelfoam empapado dentro de la región de la recolección ósea de la cresta ilíaca, en pacientes sometidos a la cirugía electiva de la columna cervical. En el período postoperatorio, la administración de clorhidrato de hidromorfona (unidad de recuperación y analgesia controlada por el paciente) se estandarizó. Un puntaje de

dolor con base en la escala visual analógica (EVA) y un puntaje de 0 a 10 fueron usados para evaluar la intensidad del dolor asociada con la región donadora. Los puntajes de dolor y el uso/frecuencia de narcóticos se registraron 24 y 48 horas después de la operación. Los médicos, pacientes, el equipo de enfermería y los estadísticos no conocían el tratamiento usado. RESULTADOS: Los grupos eran similares en edad, sexo y comorbilidades. No hubo diferencia significativa entre los grupos en los puntajes de la EVA. [*Las dosis de narcótico fueron significativamente menores en el grupo B en los tiempos de 24 y 48 horas (p < 0,05)*]$_{premise1}$. CONCLUSIONES: [**Este estudio demostró que la bupivacaina empapada en esponja de gelatina absorbible en la región de recolección del injerto óseo de la cresta ilíaca (EOCI) redujo el uso parenteral de opioides en el postoperatorio**]$_{claim1}$.

Example, 3.4.1 illustrates a simple support relation between a premise and a claim. *Premise 1* reports a statistically significant result, which directly supports *claim 1* by providing empirical evidence for the reduction in opioid use. This example represents the most common type of support relation, where a single observed outcome is used to justify an interpretative statement.

Example 3.4.2

Objetivo: Evaluar la toxicidad y resultados de transplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas con intensidad reducida (mini-alo TMO) en carcinoma renal metastásico refractario al menos a 1 línea de tratamiento sistémico. Métodos: De 30 pacientes remitidos al Hospital de Sant Pau para inmunoterapia entre I/2001 y I/2003, 6 pacientes fueron finalmente sometidos a mini-alo TMO en régimen de ensayo. Acondicionamiento: Fludarabina: 30 mg/m2 en los días -9, -8, -7, -6 y -5 en infusión IV de 30 minutos. Busulfán: 1 mg/kg (peso real) cada 6 horas v.o. los días -6, -5 y -4 (4 dosis al día -6 y -5 y sólo 2 dosis el -4, 10 dosis en total. Resultados: Dos pacientes alcanzaron una RP, un paciente una EE y [*Dos pacientes progresaron a +30 y +60*]$_{premise1}$. [*Por tanto, 2 de los 3 pacientes que sobrevivieron más de 6 meses alcanzaron una RP*]$_{premise2}$. Un paciente falleció al día +30 por enfermedad injerto contra huésped aguda hepática. Se demostró un quimerismo completo en todos los pacientes. Conclusión: [**El mini-alo TMO es factible en pacientes con carcinoma renal metastásico y proporciona respuestas objetivas**]$_{claim1}$, si bien su eficacia debería confirmarse en ensayos fase III.

Example 3.4.2 illustrates how support relations may occur between multiple components forming a chain. *Premise 1* provides an observed result, which supports *premise 2* by contributing additional evidence that leads to a more specific outcome. *Premise 2*, in turn, supports *claim 1*, as it summarizes the observed response and provides evidence for the effectiveness of the treatment. In this way, support relations can connect premises to other premises, as well as premises to claims.

Example 3.4.3

Justificativa y objetivos La raquianestesia unilateral puede presentar ventajas en pacientes ambulatoriales. El objetivo de este trabajo fue comparar la raquianestesia unilateral con el bloqueo combinado femoral-isquiático en cirugías ortopédicas unilaterales y ambulatoriales. Método Sesenta pacientes fueron separados aleatoriamente en dos grupos de 30 para recibir 6 mg de bupivacaína hiperbárica o hipobárica (grupo RQ), en decúbito lateral izquierdo u 800 mg de lidocaína 1,6% con epinefrina en los nervios femoral e isquiático (grupo CFI), en decúbito dorsal. El bloqueo de los nervios fue realizado con una aguja de 150 mm conectada a un neuroestimulador e insertada en el punto medio entre las dos incisiones clásicas. Se inyectaron 15 mL en el nervio femoral y 35 mL en el nervio isquiático. Fue mensurado el tiempo para la

realización de los bloqueos y su duración. Veinte minutos después, los pacientes fueron evaluados con relación a los bloqueos sensitivo y motor. Resultados [*El tiempo para la realización de la raquianestesia fue significativamente menor que el bloqueo combinado femoral-isquiático*]$_{premise1}$. El bloqueo unilateral se obtuvo en un 90% de los pacientes en el grupo RQ y en un 100% en el grupo CFI. El tiempo para la recuperación del bloqueo sensitivo y motor fue significativamente mayor en el grupo CFI. No hubo bradicardia o hipotensión. Conclusiones [**Por medio de este estudio, se llega a la conclusión de que es técnicamente fácil realizar el bloqueo anterior combinado femoral-isquiático**]$_{claim1}$ y de que [**ese puede ser una alternativa para el bloqueo unilateral del miembro inferior**]$_{claim2}$. [**La raquianestesia unilateral con bajas dosis de bupivacaína mostró un menor tiempo para la realización, un menor número de intentos y una recuperación más rápida que el bloqueo combinado femoral-isquiático**]$_{claim3}$. Sin embargo, la efectividad fue la misma.

Example 3.4.3 illustrates how support relations may extend across multiple levels of the argumentative structure. *Premise 1* reports a specific observed result, which supports the subsequent *claim 3* by providing empirical evidence. *Claim 3*, in turn, supports a more general *claim 1* regarding the technical feasibility of the procedure. Finally, this higher-level *claim 1* supports an even broader *claim 2* proposing the method as a clinical alternative. This example shows that support relations may form extended chains involving both premises and claims, where lower-level observations contribute progressively to more general conclusions.

References

[1] Mayer T, Marro S, Cabrio E, Villata S. Enhancing evidence-based medicine with natural language argumentative analysis of clinical trials. Artificial Intelligence in Medicine. 2021;118:102098. Available from: `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365721000919`.

[2] Mayer T, Cabrio E, Villata S. AbstRCT dataset and guidelines; 2020. Available from: `https://gitlab.com/tomaye/abstrct`.

[3] Campillos-Llanos L, Valverde-Mateos A, Capllonch-Carrión A, Moreno-Sandoval A. A clinical trials corpus annotated with UMLS© entities to enhance the access to Evidence-Based Medicine. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2021;21(52). Available from: `https://doi.org/10.1186/s12911-021-01395-z`.